

Project datavisualisatie: progressie

Voorstellen project datavisualisatie

Voorstel:

Seismische activiteit/ aardbevingen; <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/recent-earthquakes>

<https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/earthquake/event-data> ->betere dataset, uiteindelijk gekozen

Reden:

Aardbevingen vormen een belangrijke natuurlijke ramp en komen wereldwijd voor. In deze studie wordt gekeken naar de ruimtelijke verspreiding van aardbevingen op basis van hun epicentra. Daarnaast is het relevant om de magnitude en de temporele evolutie van het aantal en de locatie van aardbevingen te analyseren. Aardbevingen kunnen op verschillende dieptes ontstaan, daarom kan een correlatiediegram tussen diepte en magnitude waardevolle inzichten opleveren. Deze bevindingen kunnen vervolgens gerelateerd worden aan tektonische plaatgrenzen.

Origineel idee

- 1) Verkennend
 - a. Zo algemeen mogelijk
- 2) Aparte pagina: verhaal vertellen -> gerichte visualisaties
 - a. Dus niet meteen visualiseren
- 3) Brain storm wat interessant is
 - a. Wat we willen vertellen
 - b. Hoe visualiseren

Belangrijkste kenmerken dataset

Dataset bevat die minstens aan één van volgende voorwaarden voldoet:

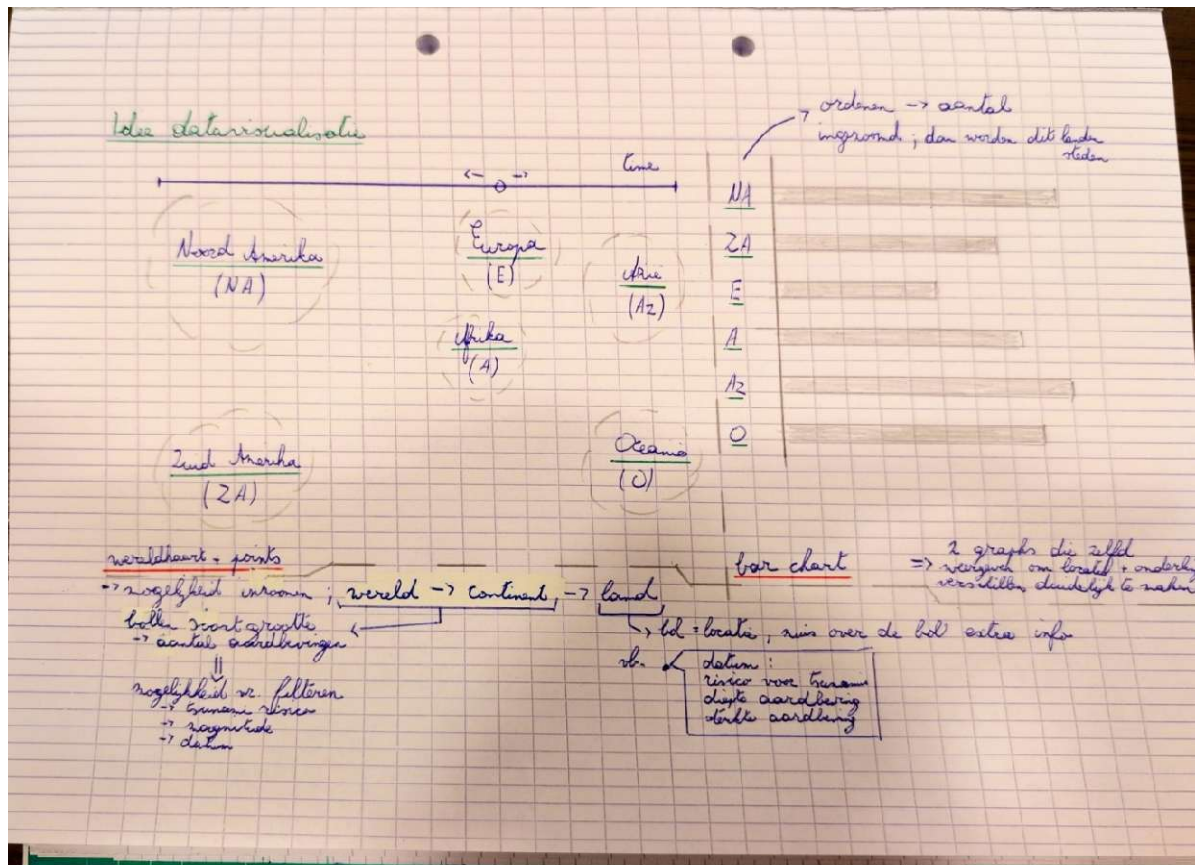
- Algemene schade (~1 miljoen of meer dollar)
- 10 of meer doden
- Magnitude van 7.5 of groter
- MMi van X of groter
- Aardbeving veroorzaakt een tsunami

Focus op hedendaagse tijd (1850 tot nu), info is meest volledig.

Locatie	Latitude en longitude
	country
	Afstand tot bevolkte plaats
Magnitude	Sterkte van de aardbeving
MMi	
Tsunami	Link -> bruikbaar?
Moment van de aardbeving	Dag/maand/jaar
Focal Diepte (km)	Diepte oorsprong aardbeving
Doden (volledige situatie, ook naschokken, ...)	Aantal doden
Doden (enkel aardbeving)	Aantal doden
Gewonden	Aantal gewonden
Schade beschrijving	5 categorieën

Idee weergeven in data

Verkennen van de data/brainstormen



Balk vr tijd -> per range (niet per jaar)

Dieper gaan in de data

Is elke aardbeving dodelijk en destructief, link leggen tussen de sterkte van een aardbeving en schade/dodelijkheid

Is er een verband tussen de diepte en de sterkte van een aardbeving, is de assumptie hoe dieper een aardbeving ontstaat hoe zwaarder deze is

De link tussen de geologie en plaats van voorkomen van aardbevingen (moeilijk als verkenning)

Verhaal: link met geologie -> ring of fire (~90% van aardbevingen), subductiezones

Man "made" earthquakes -> schaliegasboringen, koolmijnen (Benelux), **niet gedaan**

Link aardbevingen en bevolking? (veel/weinig bevolking bij aardbevingsgebied)

Aantal van zwaarste aardbevingen tonen en dat die geregistreerd werden over hele wereld -> dat je voor bepaalde aardbevingen alle seismische data kan zien van rond die tijd

Idee van website:

Verschillende tabs

1e tab, algemene pagina

Uitleg over de dataset, wat is een aardbeving, basics uitgelegd

2e tab, verkennende pagina

Idee hierboven

Kaart met alle aardevingen, waarbij men magnitude, dodental of materiële schade kan visualiseren. Ik zou werken met bolletjes waarvan de oppervlakte evenredig groeit met de waarde. Alternatief voor aparte visualisatiekeuze kan men de bolletjes een categorische/continue kleur geven voor dodental?

3e tab, verband tussen schade/dodelijkheid en kracht van aardbeving

Scatter plot met slachtoffers, magnitude met een trendline

Link met slachtoffers, magnitude en tijd? Bv. dat aardbevingen minder dodelijk worden door early warning en infrastructuur? Ik denk bv. aan een parameter per jaar dat extra dodelijkheid per 1 verhoging van magnitude weergeeft -> deze dan in een line plot. Of bubble chart met x-as tijd, y-as ~~Of per 5 jaar of zo per gebrek aan aardbevingen~~ magnitude, en ~~bubbelgrootte slachtoffers~~. Kunt dan ook zien wanneer er aardevingen zijn tijdens crisis dat die ~~dodelijker zijn? dodelijker zijn (door minder steun)?~~

Of zoiets per jaar met dan elk bolletje het aantal doden en grootte bolletje de magnitude?

4e tab, verband tussen diepte (focale) en sterkte aardbeving

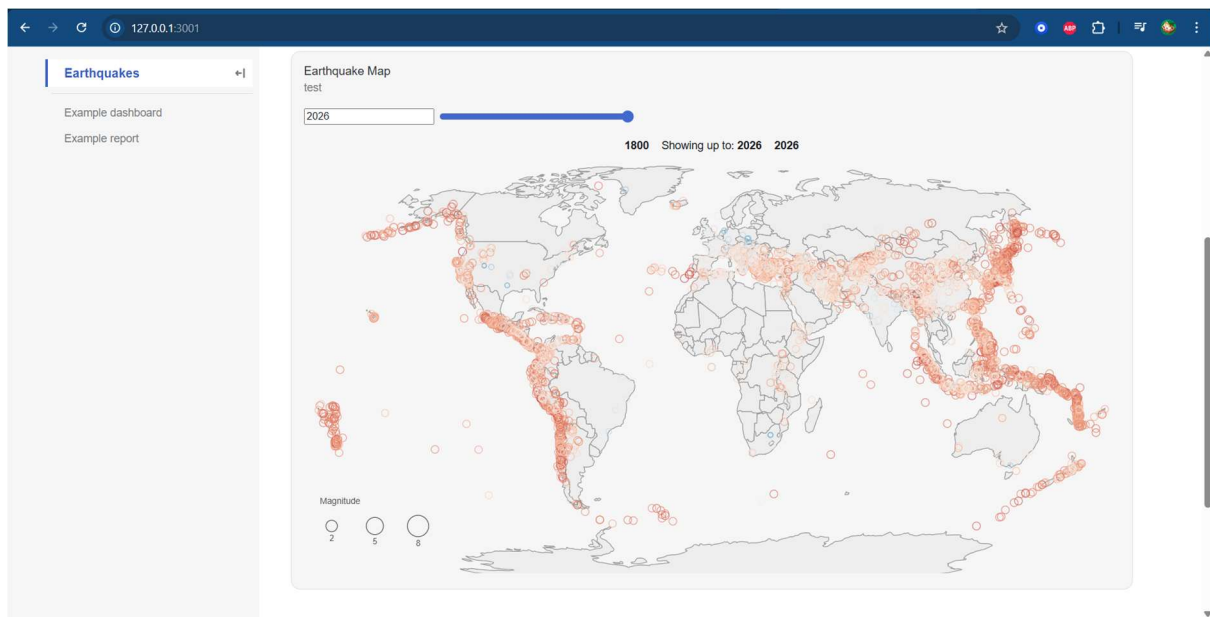
Dieper, meer schade? Soms

Link magnitude, diepte en schade -> bubble chart? X-as magnitude, y-as diepte, grootte bolletje #slachtoffers

Data verkennen via gekende tools

Onderzoeken of mogelijke verhaallijnen in het verdiepen van de data wel mogelijk/relevant zijn

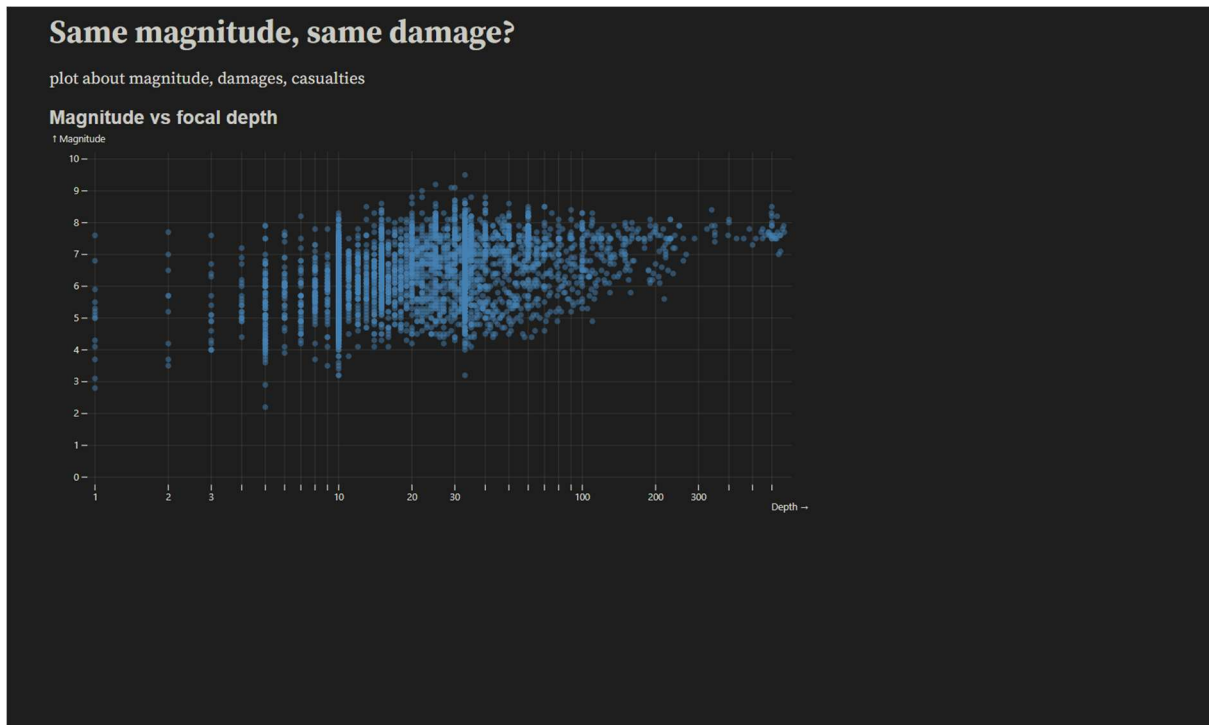
Progressie voor de feedback



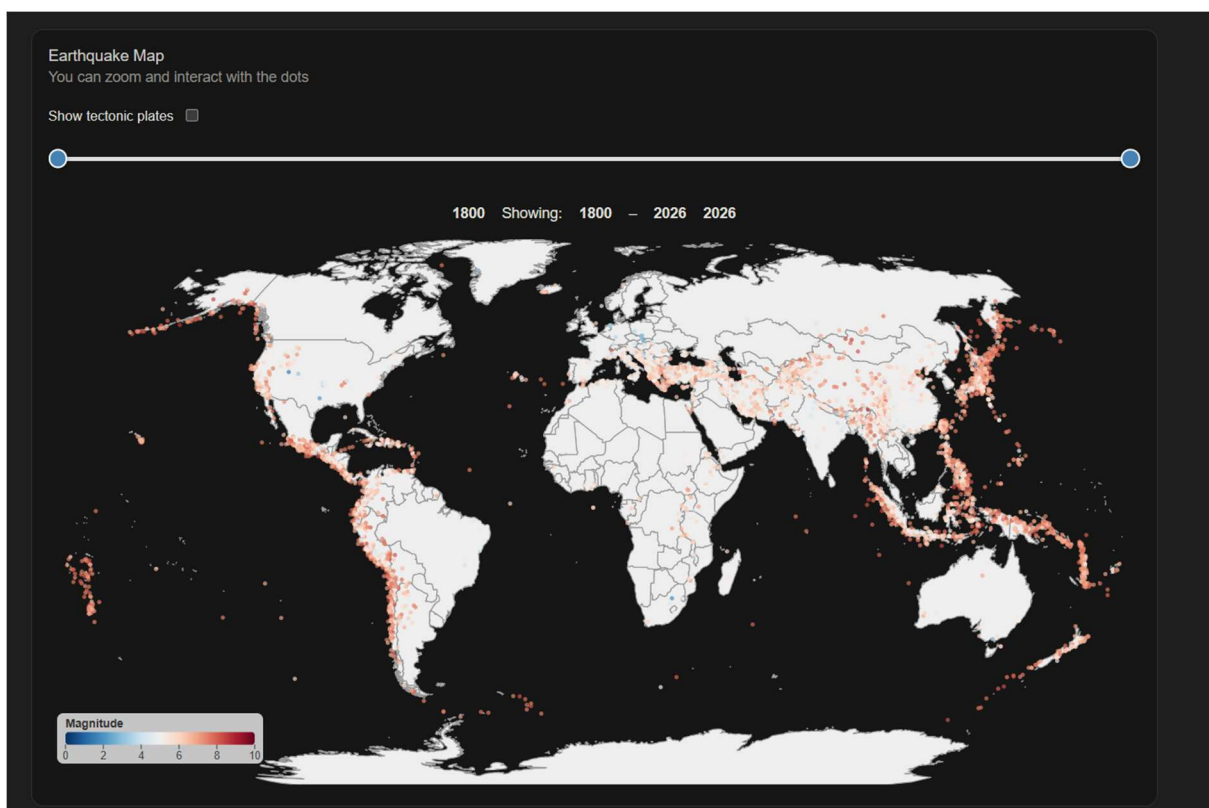
Initiële versie van de kaart



Verplaatsen van kaart naar andere pagina en opstart van een index



Initiële kaart voor magnitude en focale diepte



Verdere uitwerking kaart, oude kleurschaal die 2 uitersten aanduid idpv progressieve data

Earthquakes

- Do a few earthquakes dominate impact?
- Are earthquakes random?
- An earthquake, always deadly?
- Same magnitude, same impact?
- Depth, magnitude and impact
- How many earthquakes occur each year?

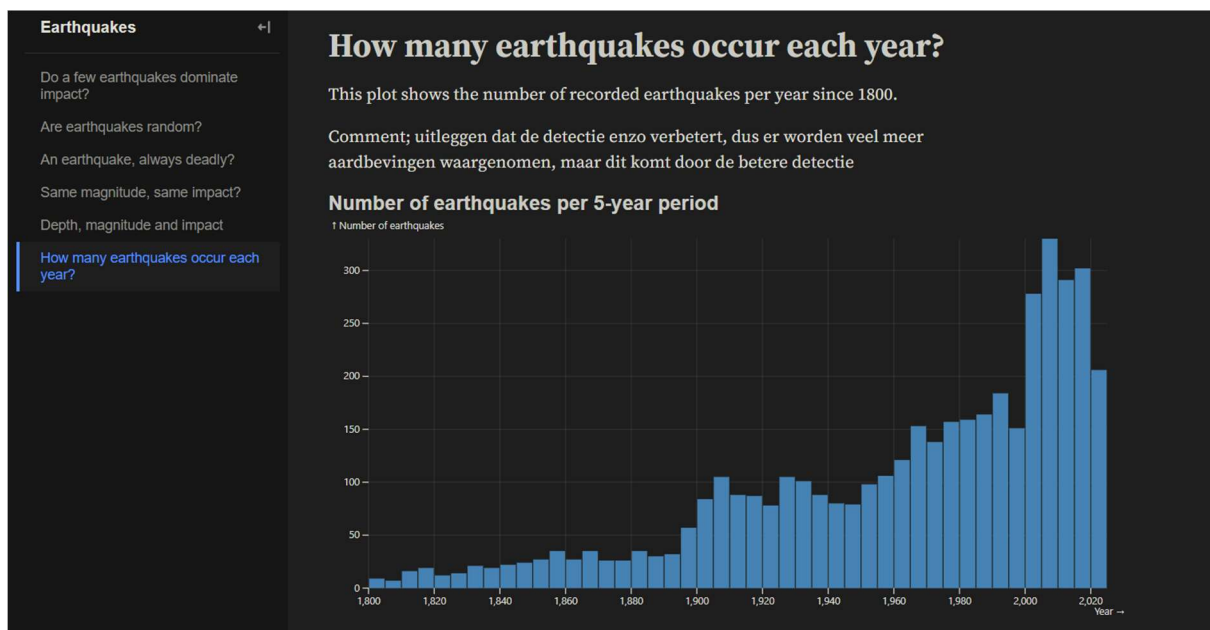
Earthquakes

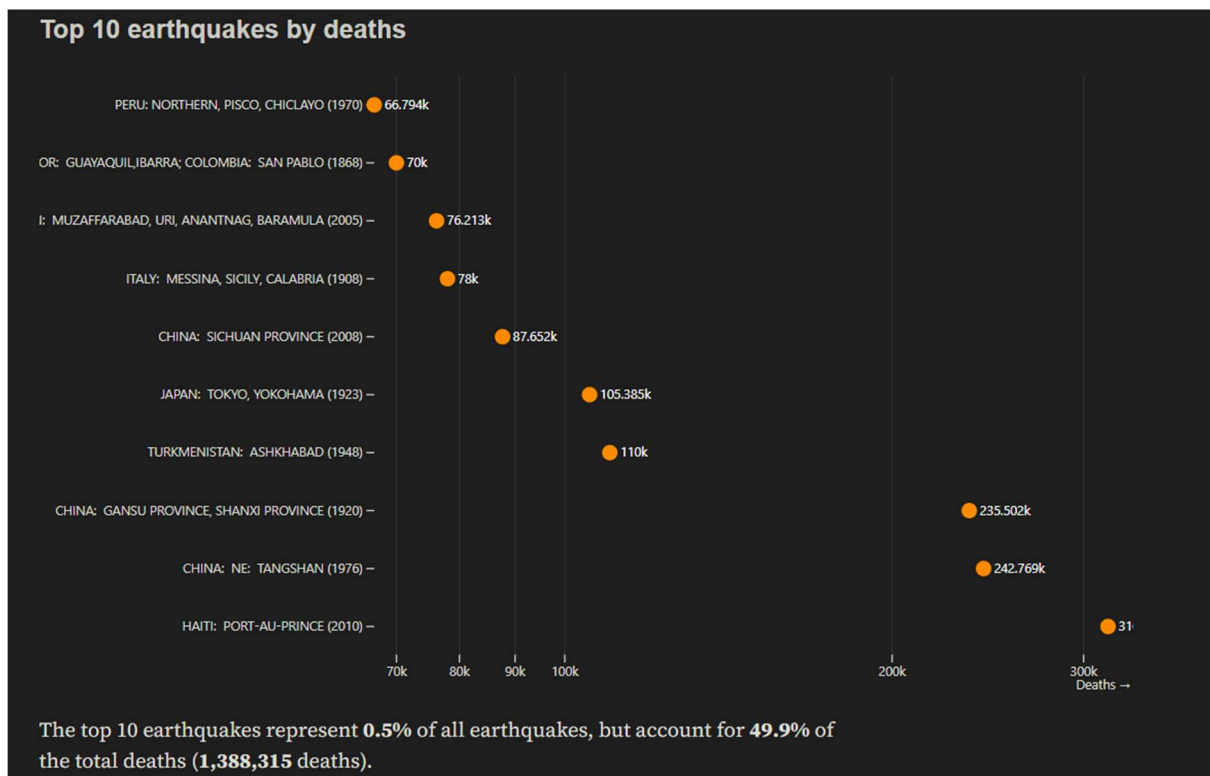
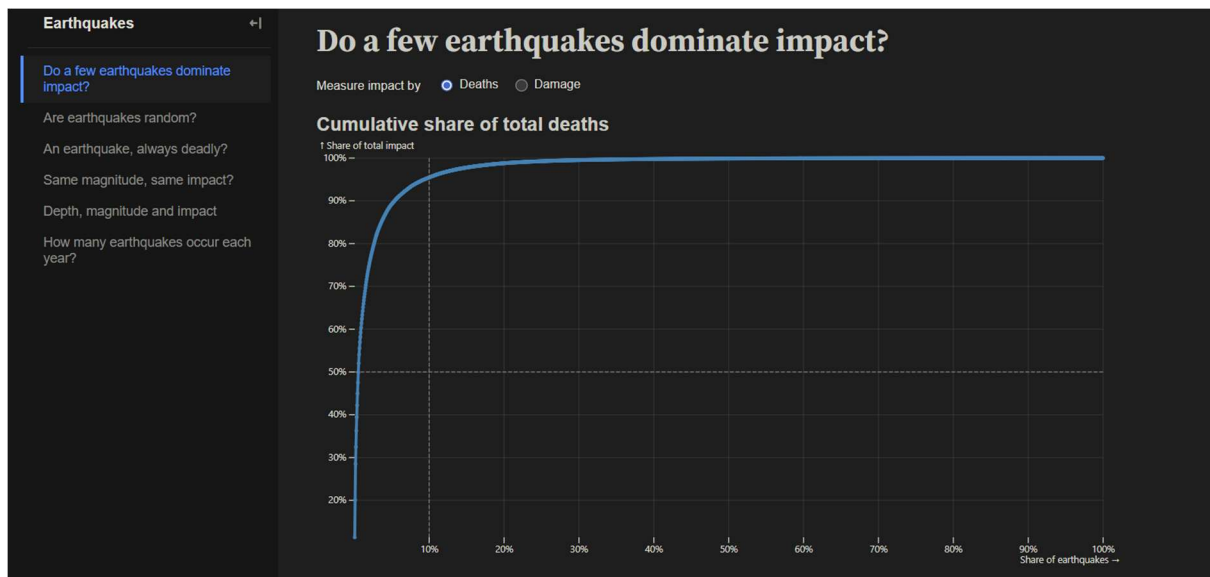
A vast network of seismographs measure vibrations around the Earth and detect earthquakes. This website visualises the earthquakes and aims to show interesting trends.

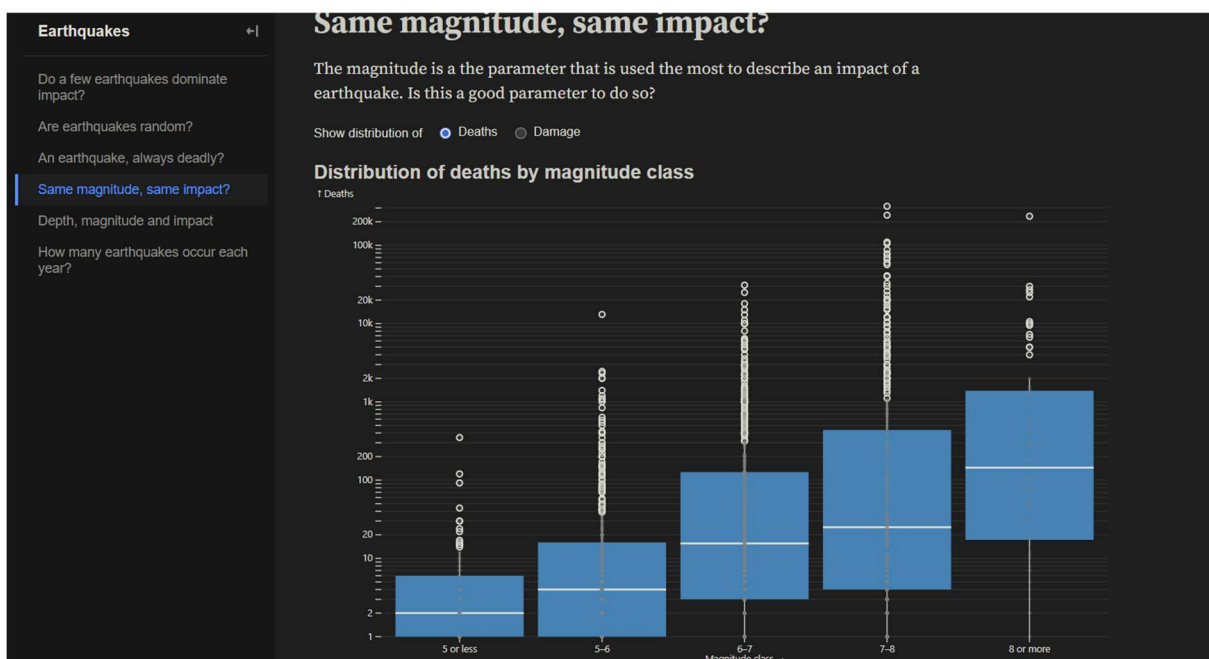
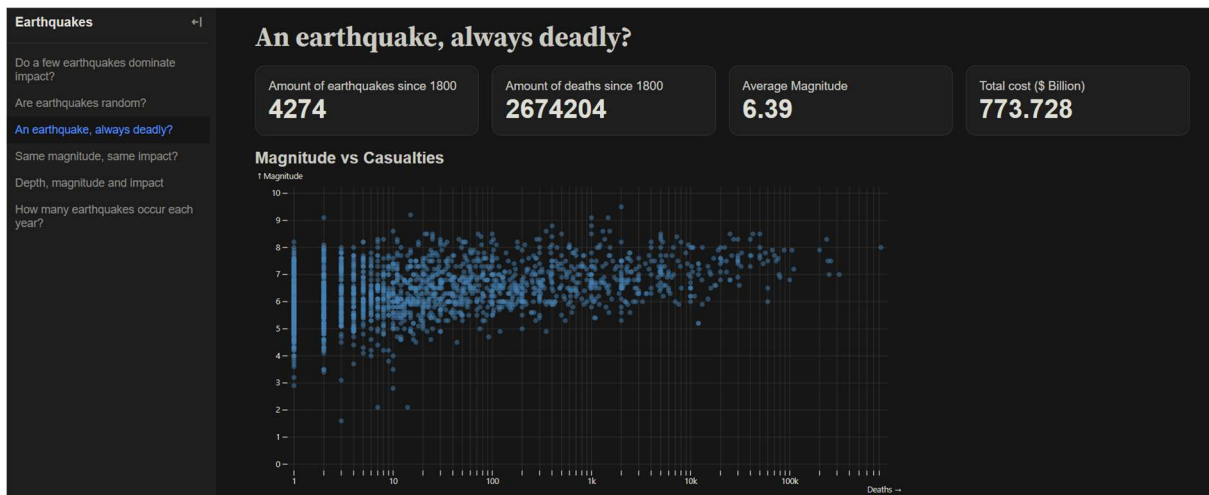
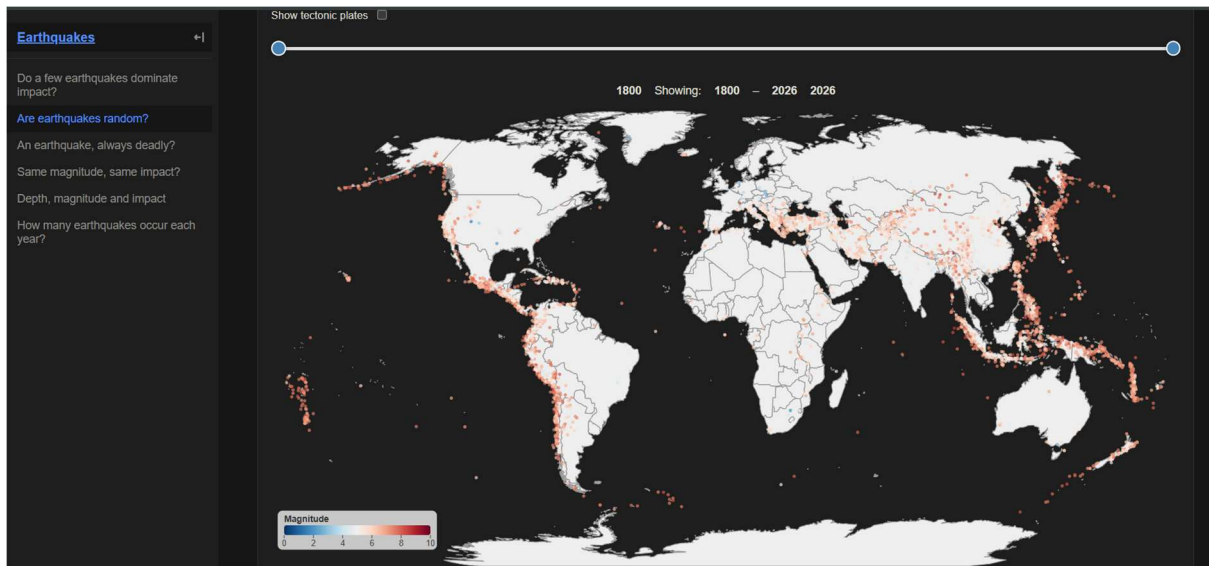
The database includes only earthquakes classified as significant. An earthquake is considered significant if it results in fatalities, causes moderate damage (approximately \$1 million or more), has a magnitude of 7.5 or higher, reaches a Modified Mercalli Intensity of X or greater, or generates a tsunami.

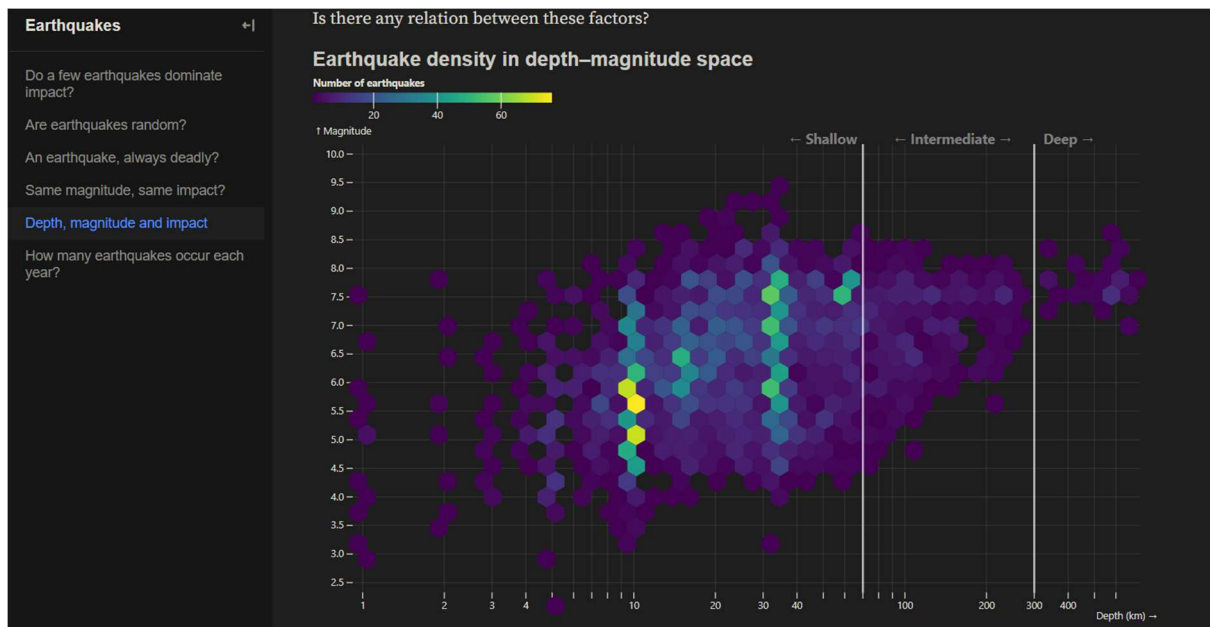
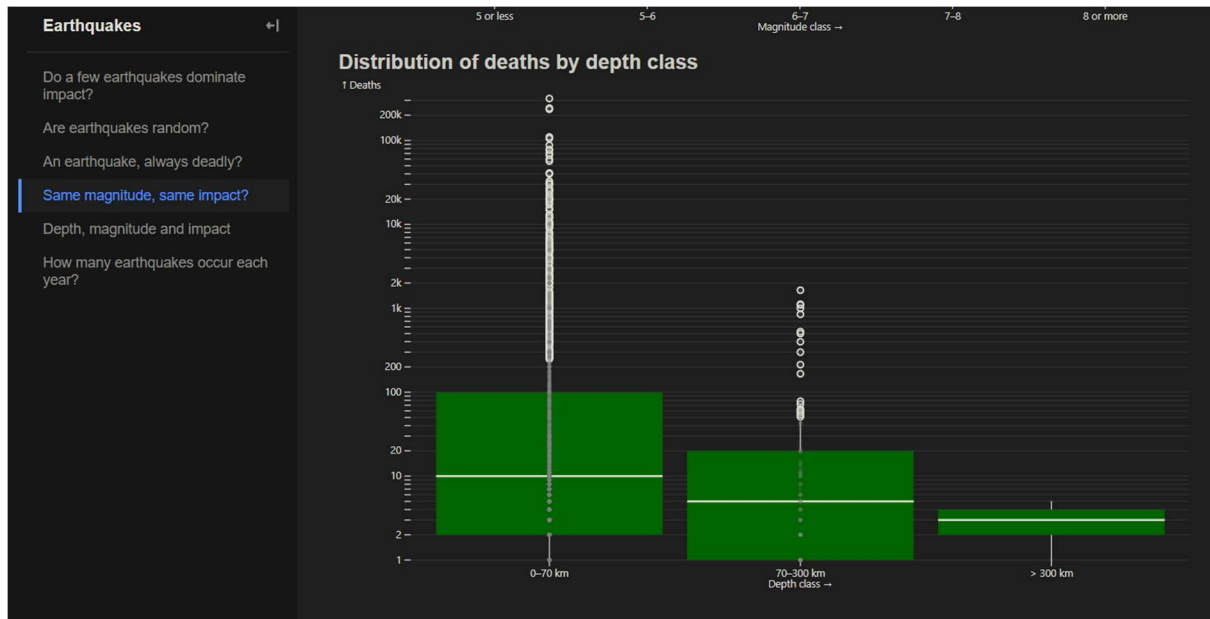
[Link to the dataset ↗](#)

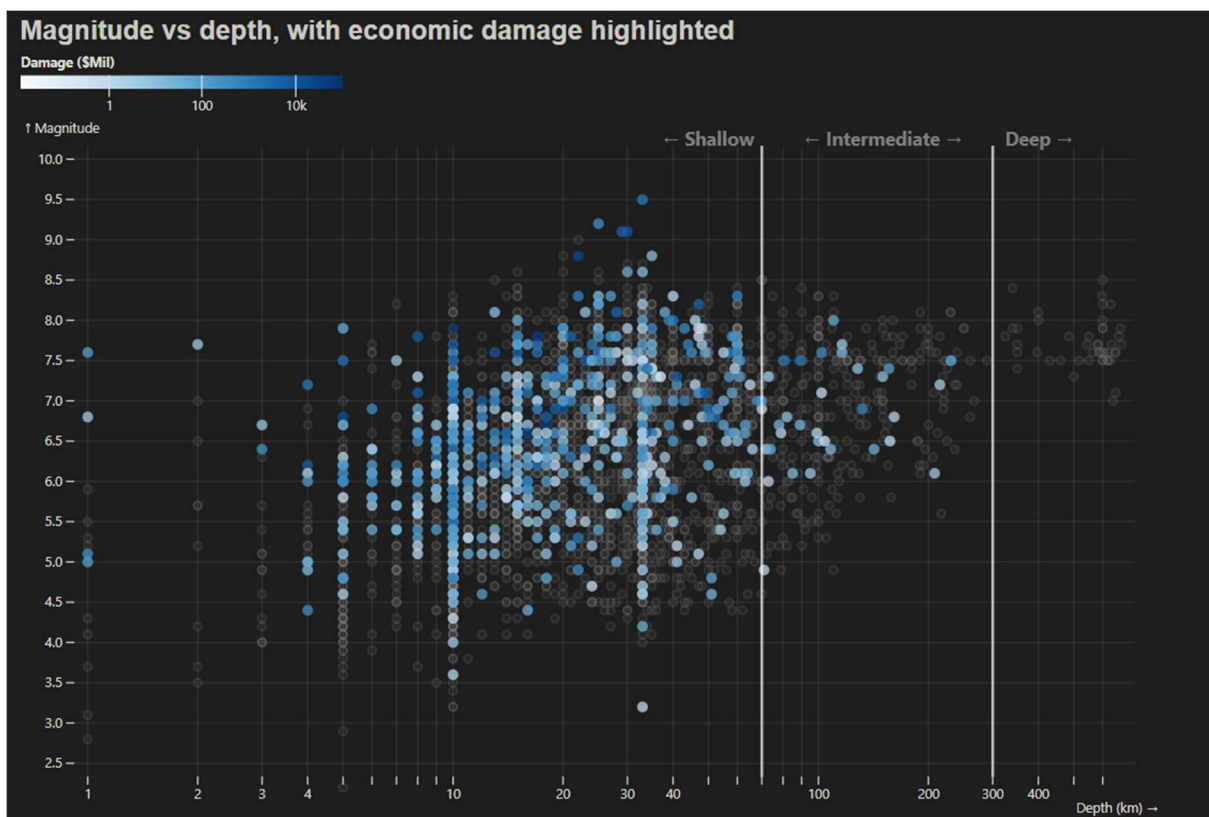
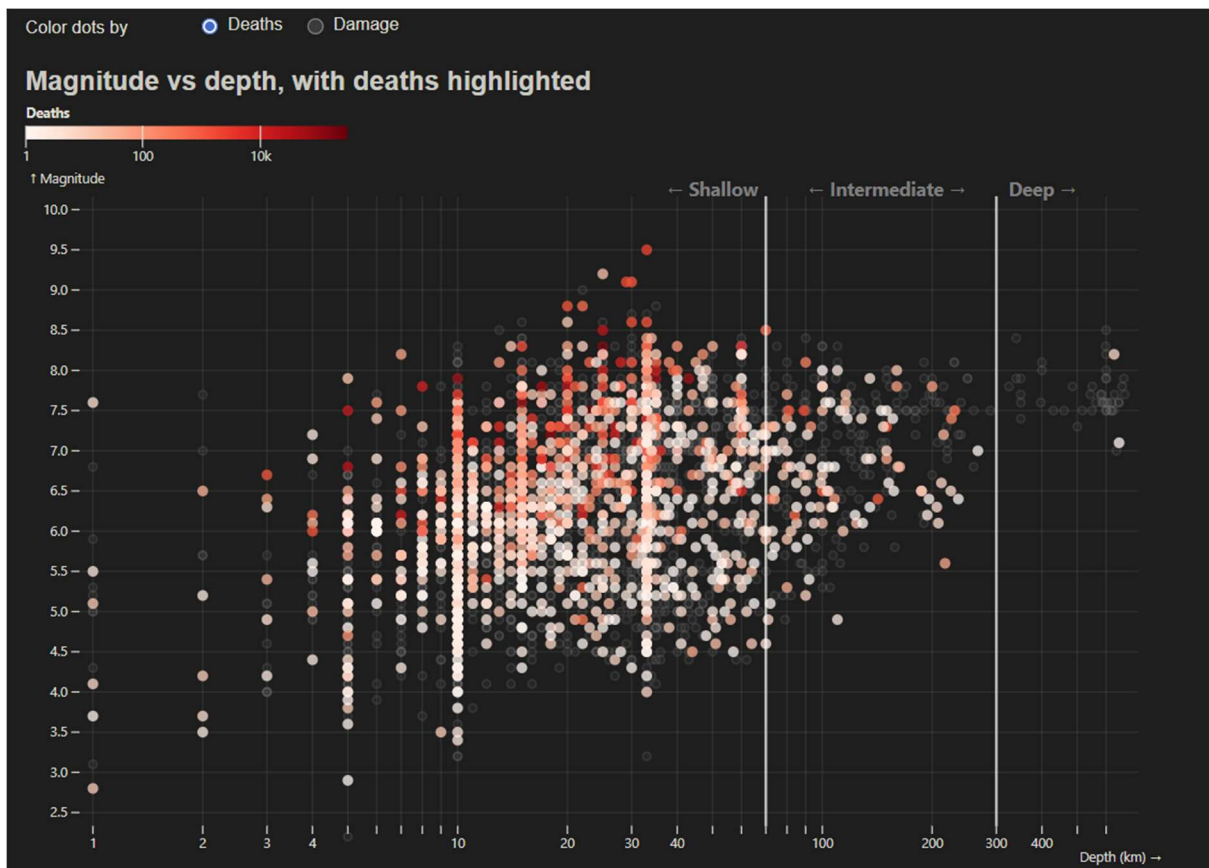
Idea Explore -> map (where, highlight big ones ...) Time -> improvement in detection Boxplots -> depth and magnitude relevant, but not everything Depth and magnitude -> relation + trends in damage/deaths Region -> Show the human factor (has to be done) conclusion -> many factors add up to the impact of an earthquake

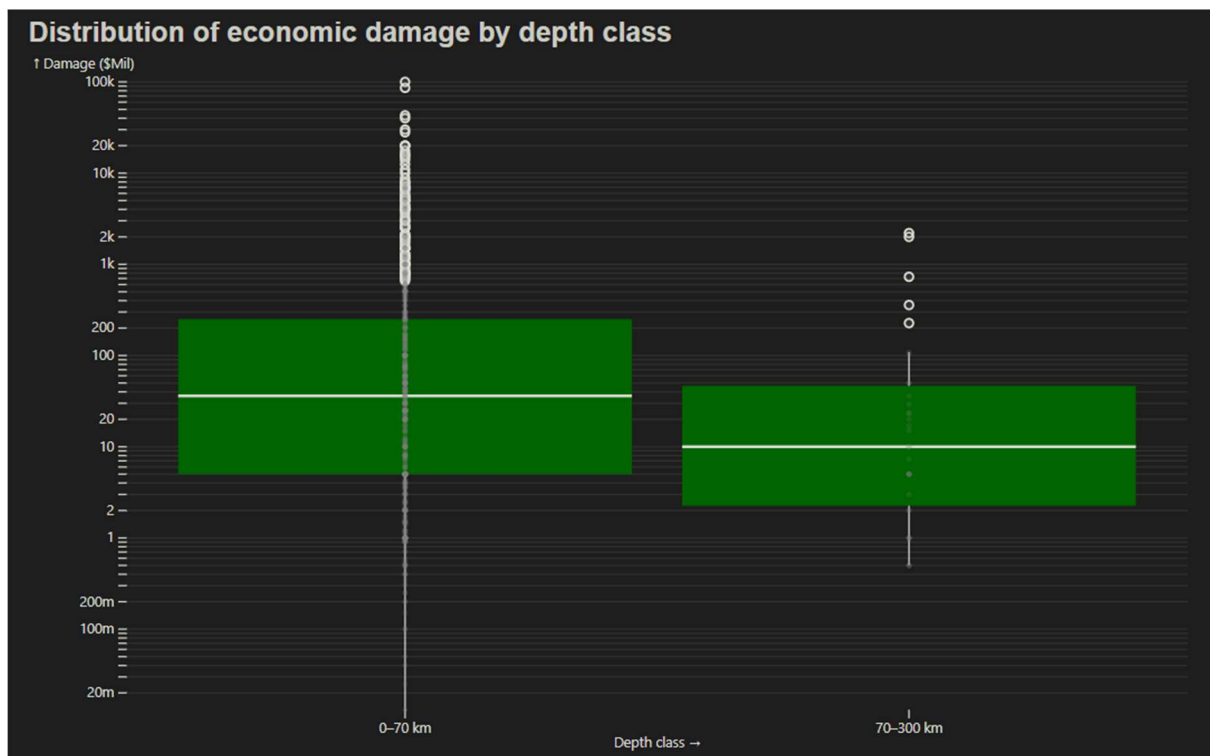
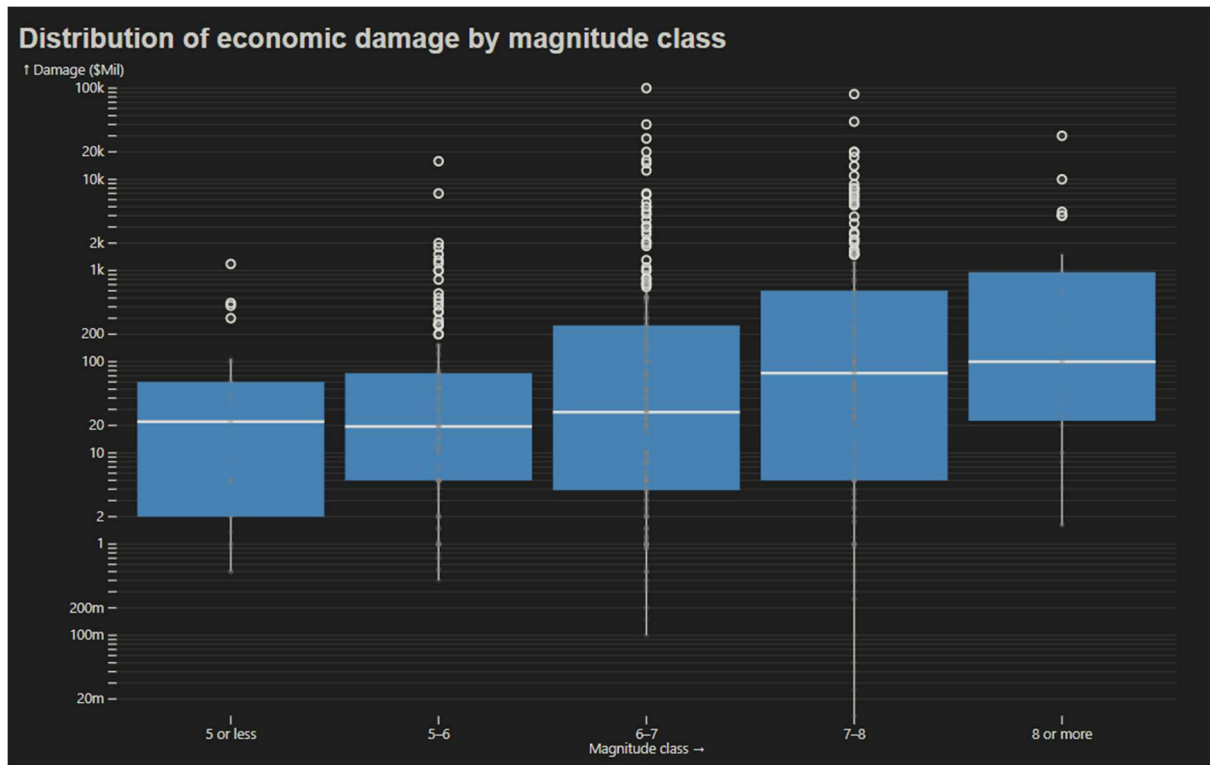












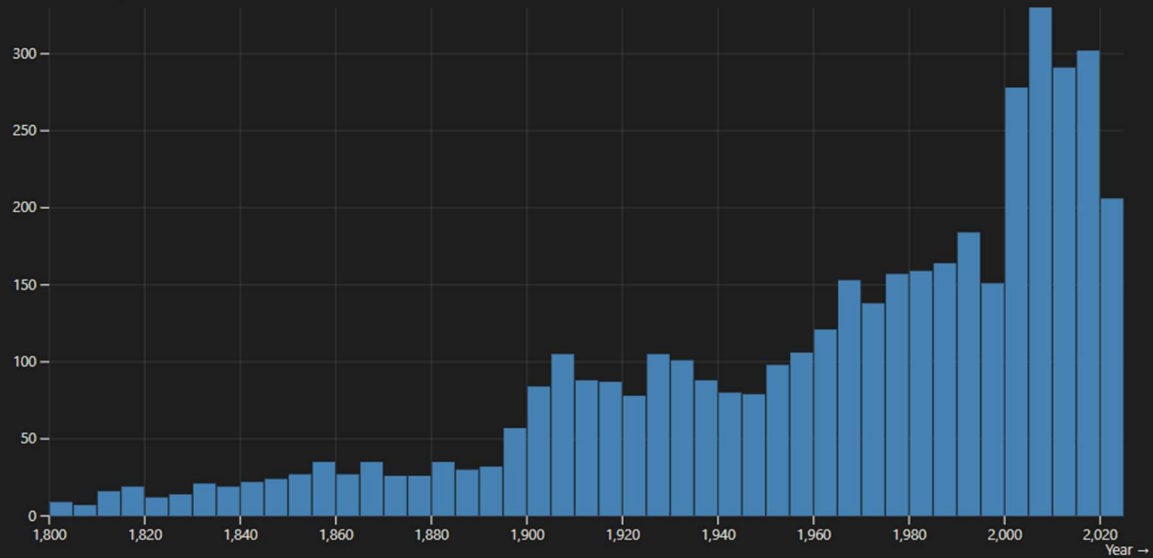
How many earthquakes occur each year?

This plot shows the number of recorded earthquakes per year since 1800.

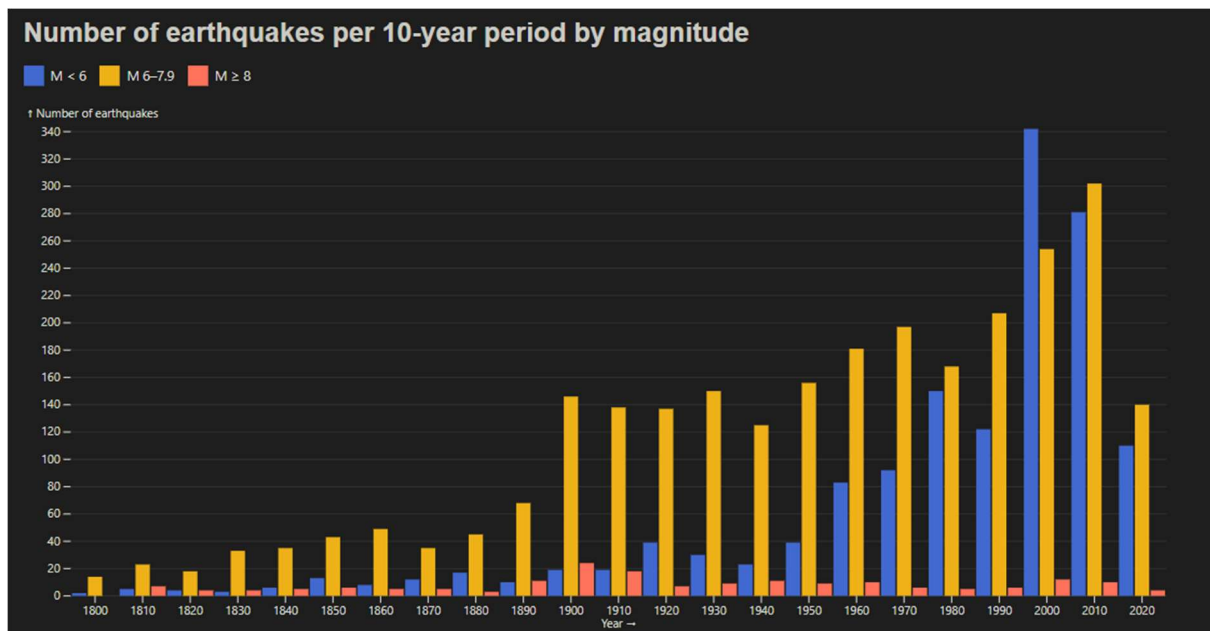
Comment; uitleggen dat de detectie enzo verbetert, dus er worden veel meer aardbevingen waargenomen, maar dit komt door de betere detectie

Number of earthquakes per 5-year period

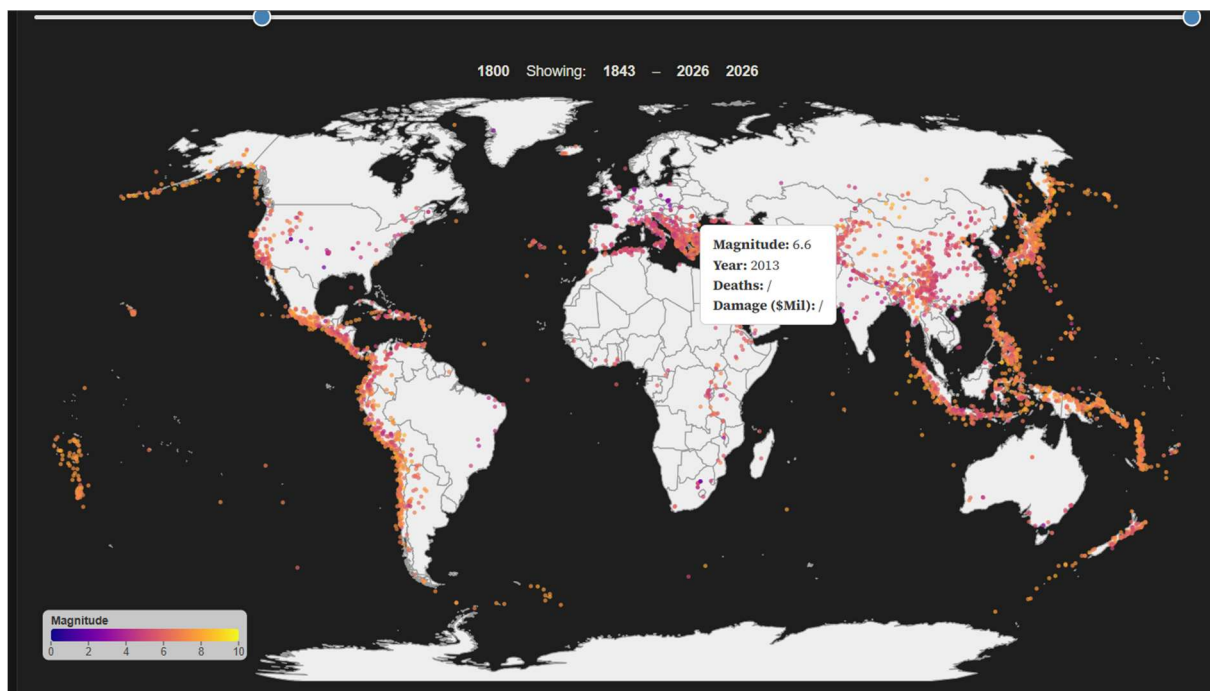
↑ Number of earthquakes



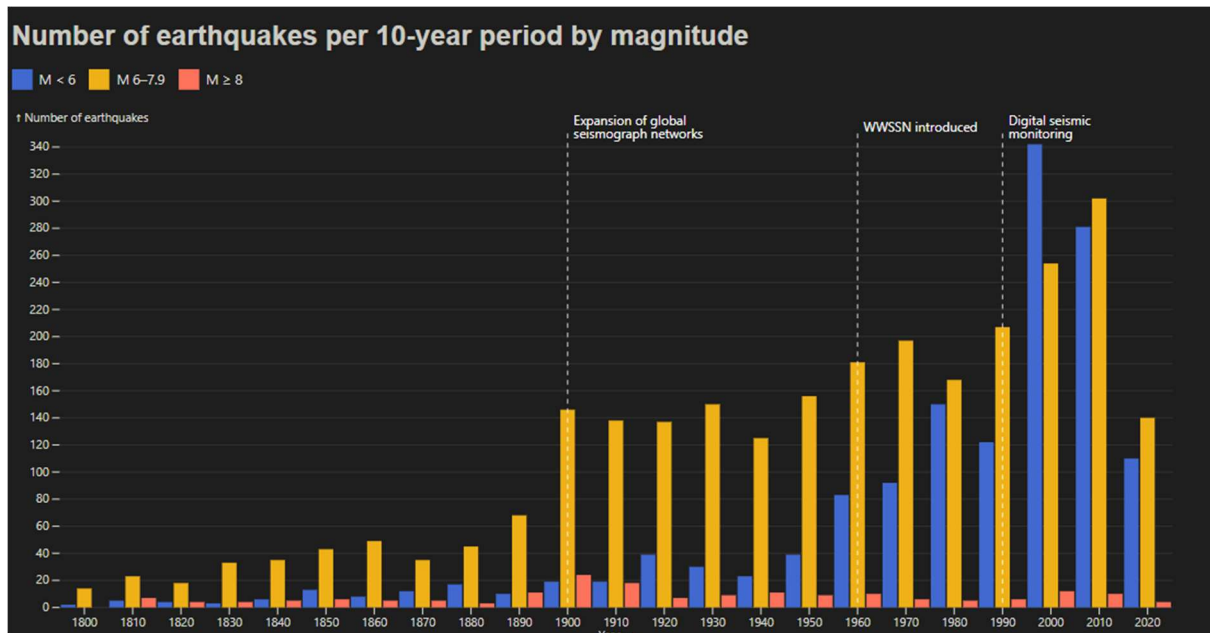
Progressie na de feedback



Naar stacked bar-schart per 10 jaar



Verbeterde kleurshaal

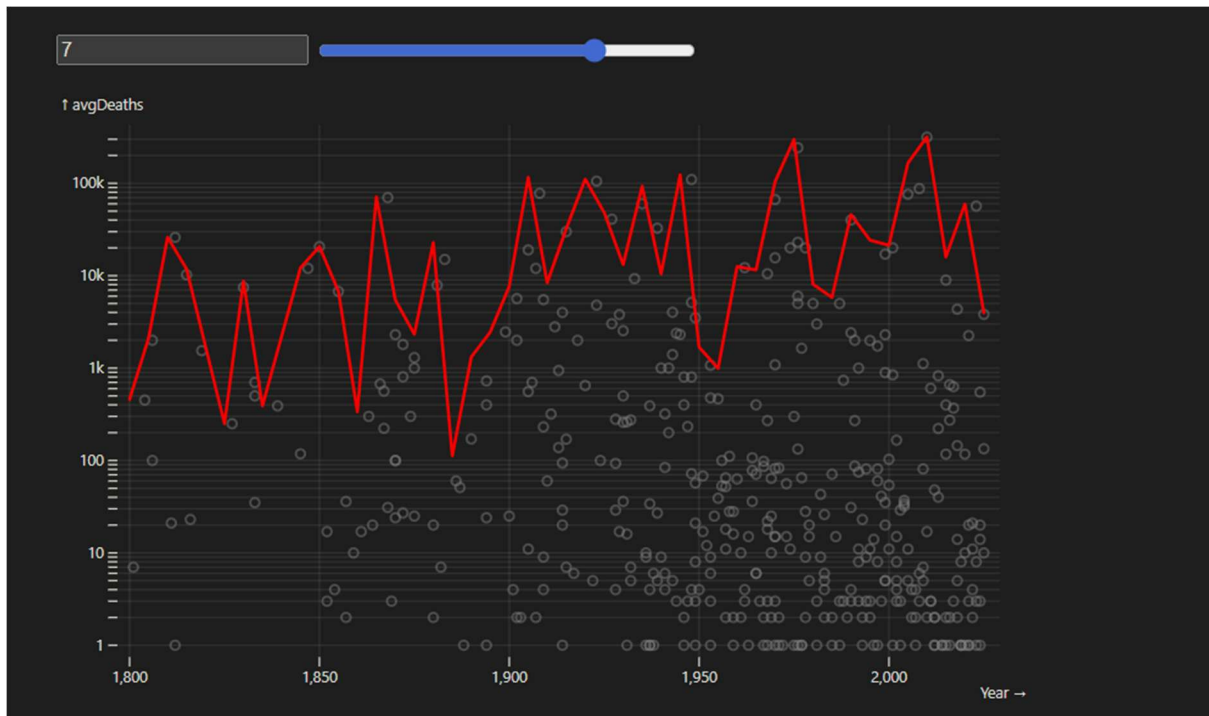


Indicatie belangrijke stappen in detecteren aardbeving

Earthquakes

- Do a few earthquakes dominate impact?
- Are earthquakes random?
- An earthquake, always deadly?
- Same magnitude, same impact?
- Depth, magnitude and impact
- How many earthquakes occur each year?

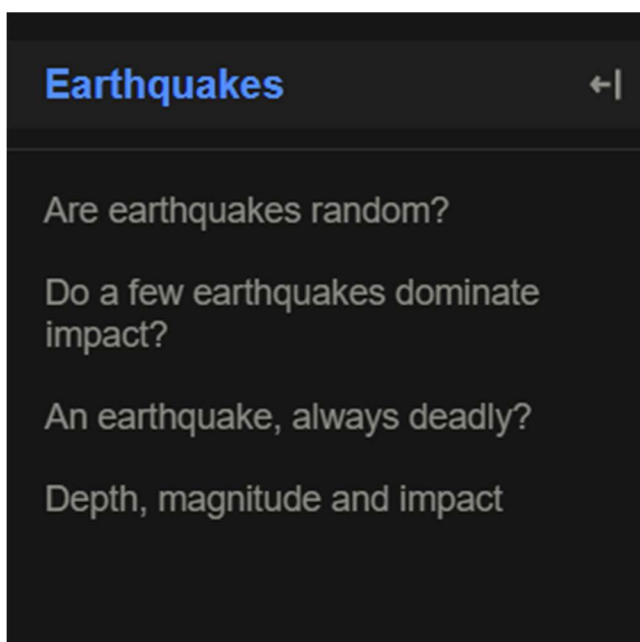
Overzicht tabs



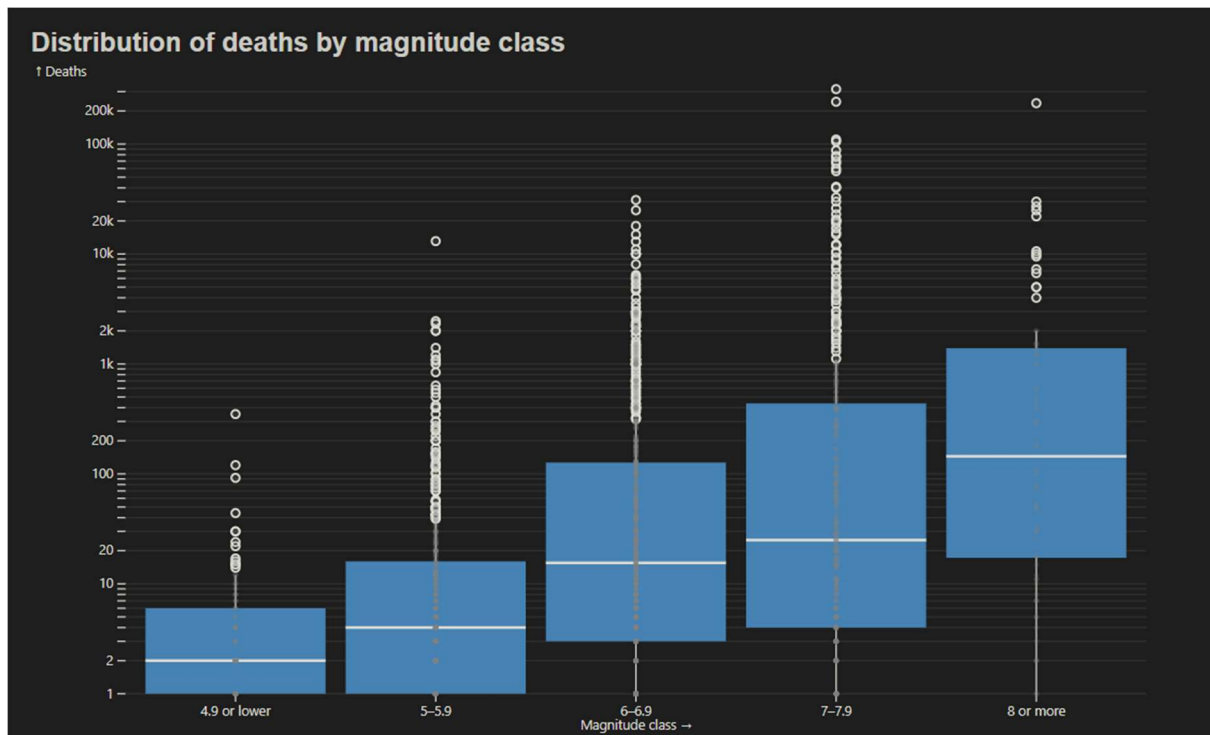
Verwijderen bovenstaande grafiek



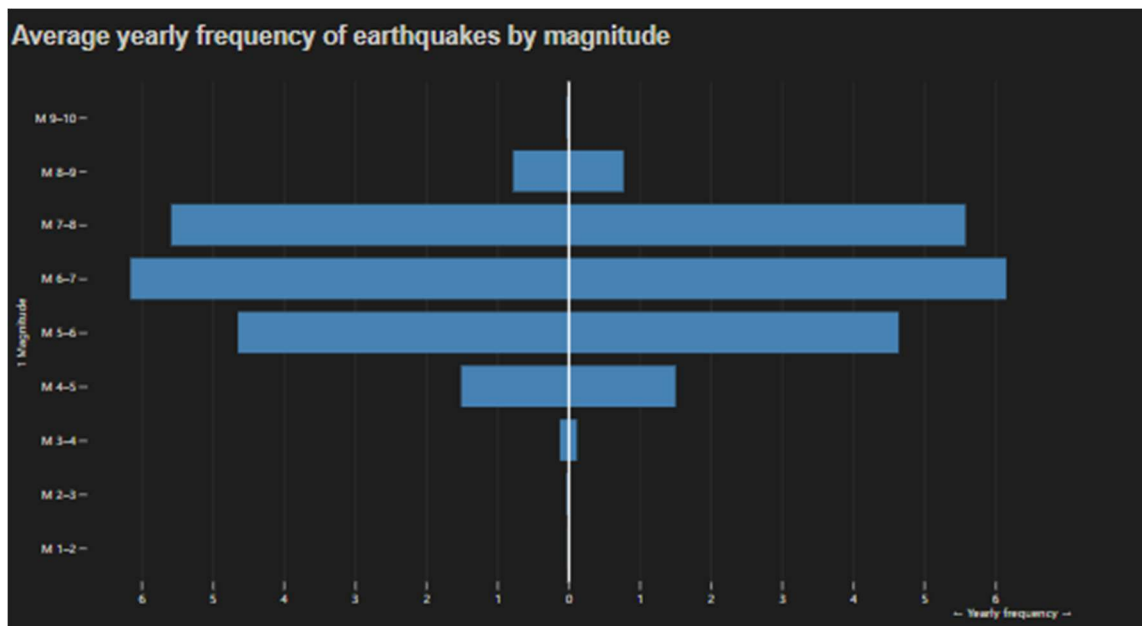
Toevoegen duizendtal scheider



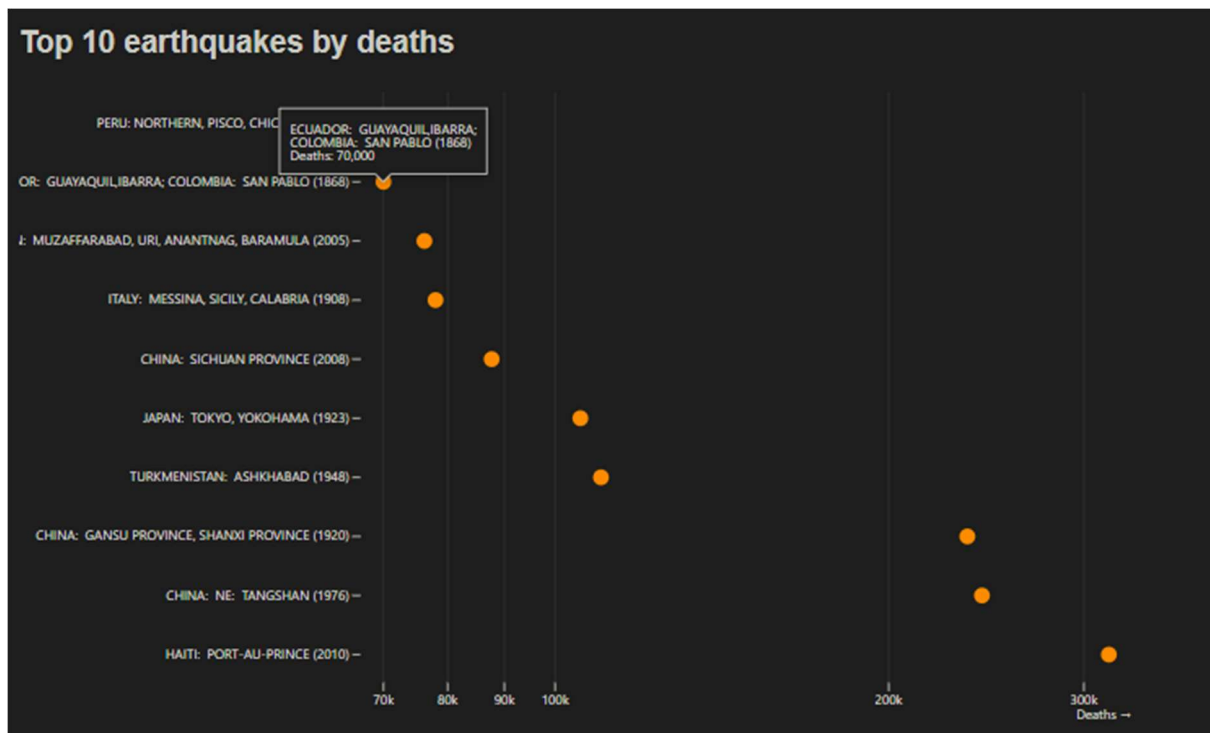
definitieve tabs



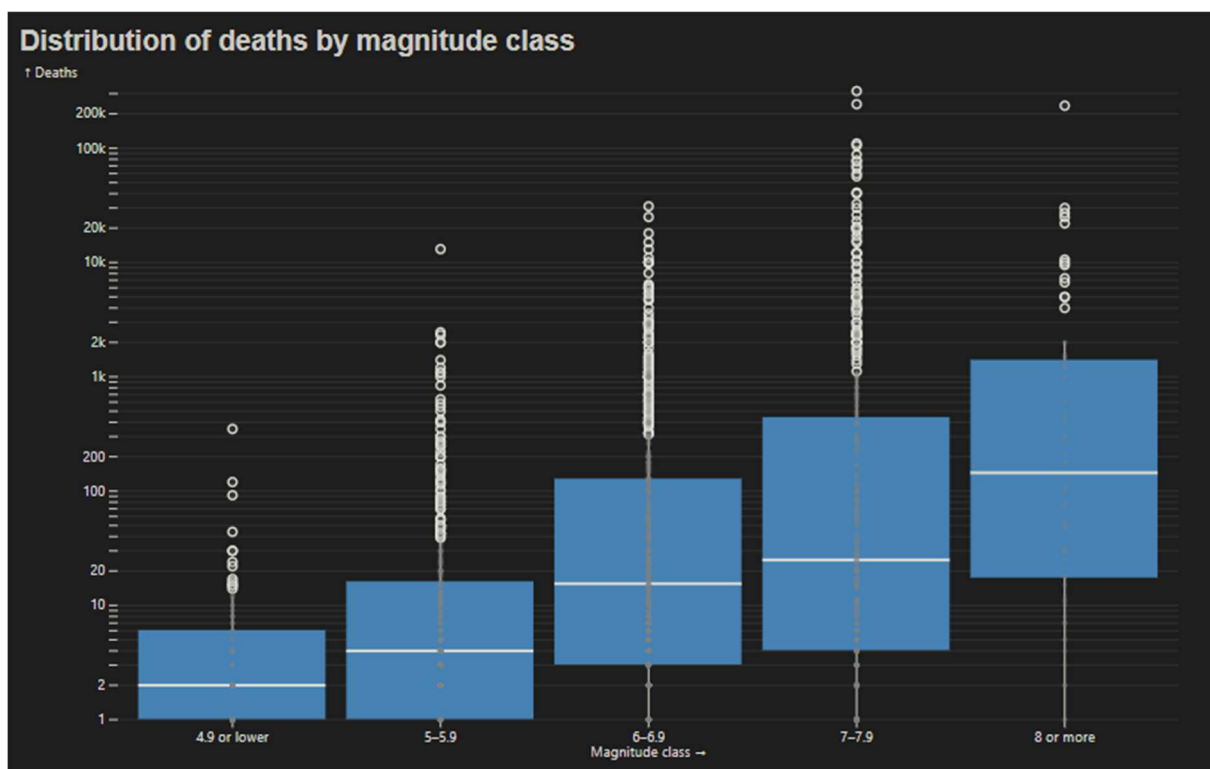
Update van de exacte ranges



Toegevoegde grafiek om aan te tonen dat dataset focust op significante aardbevingen, normaal een piramide, nu een “bias”



Waarde niet meer ernaast, nu exacte waarde in tooltip



Update van de ranges (meer accuraat met verdeling in code)

Algemene afwerking, tekst toevoegen.

Taakverdeling

Tom: Vinden dataset, maken van bar charts, heat map en scatter plots

Pieter: initiële opmaak site, scatter plots, kaart, tekst op de site

Algemeen evenwichtig.